

Міністерство освіти і науки України
Карпатський національний університет
імені В. Стефаника

Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Лабораторна робота № 1

з дисципліни

«Чисельні методи»

Тема Похибки наближених чисел

Варіант 22

Виконав: Мирослав Шевчук

Дата: 06.10.2026

Група ІІЗ-43

Прийняла: Костишин Любов Павлівна

Формулювання завдання

Код роботи: github.com/Flo1ther/NumMethods/tree/lab-01.

Для варіанта 22 потрібно: а) визначити, яка рівність точніша; б) округлити сумнівні цифри числа, залишивши правильні знаки, та визначити абсолютну похибку результату; в) знайти граничні абсолютну та відносну похибки наближеного числа, всі цифри якого правильні.

22. а) $6/11 = 0,545, \sqrt{83} = 9,11$; б) $3,783\ 2 \pm 0,004\ 3$; в) $2,678$.

Вхідні дані: а) $6/11 \approx 0,545$ та $\sqrt{83} \approx 9,11$; б) $3,7832 \pm 0,0043$; в) $2,678$. Реалізація: консольна програма Java.

Основні означення

Для точного значення x та наближеного a абсолютна похибка дорівнює $\Delta = |x - a|$, відносна похибка $\delta = \Delta / |x|$. Щоб порівняти точність наближень різного масштабу, порівнюємо відносні похибки.

Основне означення правильних цифр у цій роботі — вузьке: гранична абсолютна похибка не перевищує половини одиниці останнього збереженого розряду. Для широкого означення допускається одна одиниця розряду.

Пункт а Порівняння точності

$6/11 = 0,5454545454\dots$; $\Delta_1 = |6/11 - 0,545| = 0,000454545454\dots$; $\delta_1 = \Delta_1 / (6/11) = 0,0008333333\dots = 0,08333333\ %$.

$\sqrt{83} = 9,1104335791\dots$; $\Delta_2 = |\sqrt{83} - 9,11| = 0,0004335791443\dots$; $\delta_2 = \Delta_2 / \sqrt{83} \approx 0,0000475915 = 0,00475915\ %$.

Відповідь: точніша рівність $\sqrt{83} \approx 9,11$, оскільки $\delta_2 < \delta_1$. Її відносна похибка приблизно у 17,51 раз менша.

Пункт б Округлення та похибка результату

У початковому числі $a = 3,7832$ гранична похибка $\Delta_0 = 0,0043$. Для сотих: $0,0043 \leq 0,005$; для тисячних: $0,0043 > 0,0005$. Отже, початкові цифри 3, 7 і 8 правильні, цифри 3 і 2 у тисячних та десятитисячних сумнівні.

Округлення до початкових правильних знаків дає $b = 3,78$. Похибка самого округлення: $|a - b| = |3,7832 - 3,78| = 0,0032$. Гранична абсолютна похибка результату: $\Delta b = \Delta_0 + |a - b| = 0,0043 + 0,0032 = 0,0075$.

Точна абсолютна похибка невідома, адже точне x не задано. Можна гарантувати $|x - 3,78| \leq 0,0075$. Початковий інтервал: x належить $[3,7789; 3,7875]$. Найбільше відхилення від 3,78 у цьому інтервалі дорівнює саме 0,0075.

Перевірка правильності кінцевого запису: для 3,78 маємо $0,0075 > 0,005$, тому соті вже не гарантовано правильні у вузькому сенсі. Якщо умова вимагає правильності всіх цифр саме кінцевого результату, округлюємо до 3,8. Тоді $\Delta = 0,0043 + |3,7832 - 3,8| = 0,0211 \leq 0,05$.

Записи відповіді: за початковими правильними знаками $3,78 \pm 0,0075$; із гарантією всіх цифр кінцевого числа у вузькому сенсі $3,8 \pm 0,0211$. У широкому сенсі запис 3,78 також має всі правильні цифри, бо $0,0075 \leq 0,01$.

Пункт в Граничні похибки

У числі 2,678 останній розряд — тисячні. За вузьким означенням $\Delta_{гр} = 0,001 / 2 = 0,0005$. Звичайна оцінка відносної похибки через наближене число: $\Delta_{гр} / 2,678 \approx 0,0001867065 = 0,01867065 \%$.

Якщо відносну похибку визначаємо через невідоме точне x , строга верхня межа дорівнює $\Delta_{гр} / (2,678 - \Delta_{гр}) = 0,0005 / 2,6775 \approx 0,01867414 \%$. За широким означенням: $\Delta_{гр} = 0,001$; $\Delta_{гр} / 2,678 \approx 0,03734130 \%$.

Код програми Java

Файл src/Main.java. Коментарі пояснюють обчислення та вибір типів даних.

```
1  import java.math.BigDecimal;
2  import java.math.RoundingMode;
3  import java.util.Locale;
4  import java.io.PrintStream;
5  import java.nio.charset.StandardCharsets;
6
7  public class Main {
8      public static void main(String[] args) {
9          // UTF-8 зберігає українські літери та математичні символи.
10         System.setOut(new PrintStream(System.out, true, StandardCharsets.UTF_8));
11         // Український формат чисел: десяткова кома.
12         Locale.setDefault(Locale.forLanguageTag("uk-UA"));
13         System.out.println("Лабораторна робота №1. Варіант 22");
14         System.out.println("Виконавець: Мирослав Шевчук\n");
15
16         // а) Дійсне ділення та квадратний корінь.
17         double x1 = 6.0 / 11.0, a1 = 0.545;
18         double x2 = Math.sqrt(83.0), a2 = 9.11;
19         // Абсолютна похибка - модуль різниці.
20         double abs1 = Math.abs(x1 - a1);
21         double abs2 = Math.abs(x2 - a2);
22         // Відносна похибка порівнює точність різних чисел.
23         double rel1 = abs1 / Math.abs(x1);
24         double rel2 = abs2 / Math.abs(x2);
25         System.out.println("а) Порівняння точності");
26         System.out.printf("6/11: Δ = %.10f; δ = %.8f%%\n", abs1, rel1 * 100);
27         System.out.printf("√83: Δ = %.10f; δ = %.8f%%\n", abs2, rel2 * 100);
28         System.out.println(rel2 < rel1
29             ? "Точніша рівність: √83 ≈ 9,11\n"
30             : "Точніша рівність: 6/11 ≈ 0,545\n");
31
32         // б) Рядки в BigDecimal зберігають десяткові числа точно.
33         BigDecimal a = new BigDecimal("3.7832");
34         BigDecimal error = new BigDecimal("0.0043");
35         // Соті початкового числа правильні: 0,0043 ≤ 0,005.
36         BigDecimal rounded = a.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);
```

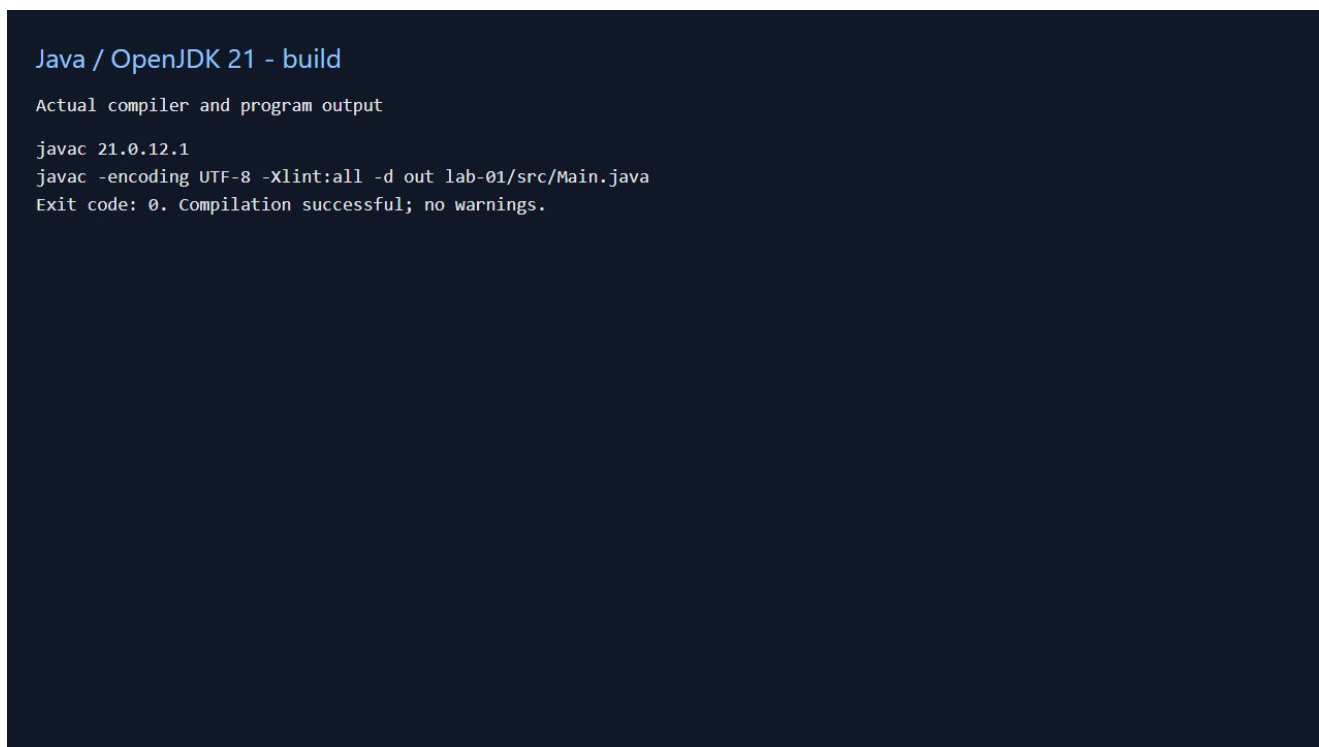
Код програми Java продовження

Файл src/Main.java. Коментарі пояснюють обчислення та вибір типів даних.

```
37         BigDecimal roundingError = a.subtract(rounded).abs();
38         // Загальна межа враховує початкову похибку та округлення.
39         BigDecimal resultError = error.add(roundingError);
40         System.out.println("6) Округлення початкових правильних цифр");
41         System.out.printf("Результат: %.2f%n", rounded);
42         System.out.printf("Похибка округлення: %.4f%n", roundingError);
43         System.out.printf("Гранична абсолютна похибка: %.4f%n", resultError);
44         // Для 3,78 нова похибка 0,0075 > 0,005.
45         // Округлення до десятих гарантує всі цифри у вузькому сенсі.
46         BigDecimal strict = a.setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
47         BigDecimal strictError = error.add(a.subtract(strict).abs());
48         System.out.println("Усі цифри правильні у вузькому сенсі:");
49         System.out.printf("%.1f ± %.4f%n", strict, strictError);
50
51         // в) Половина одиниці останнього розряду - 0,0005.
52         BigDecimal c = new BigDecimal("2.678");
53         BigDecimal unit = new BigDecimal("0.001");
54         BigDecimal limitAbs = unit.divide(new BigDecimal("2"));
55         // Ділення для відносних похибок: 16 знаків після коми.
56         BigDecimal relApprox = limitAbs.divide(c, 16, RoundingMode.HALF_UP);
57         // Строга верхня межа використовує найменше можливе точне x.
58         BigDecimal relStrict = limitAbs.divide(
59             c.subtract(limitAbs), 16, RoundingMode.CEILING);
60         System.out.println("в) Правильні цифри у вузькому розумінні");
61         System.out.printf("Гранична абсолютна похибка: %.4f%n", limitAbs);
62         System.out.printf("Відносна похибка ( $\Delta/a$ ): %.8f%%\n",
63             relApprox.doubleValue() * 100);
64         System.out.printf("Строго межа ( $\Delta/(a-\Delta)$ ): %.8f%%\n",
65             relStrict.doubleValue() * 100);
66         // Альтернатива: правильні цифри у широкому розумінні.
67         System.out.printf("У широкому сенсі:  $\Delta = %.3f$ ;  $\delta (\Delta/a) = %.8f%%$ \n",
68             unit, unit.doubleValue() / c.doubleValue() * 100);
69     }
70 }
```

Компіляція програми

Середовище: OpenJDK 21.0.12.1, Windows. Компіляцію виконано компілятором `javac` з перевіркою попереджень `-Xlint:all`. Результат: успішна збірка, 0 помилок і 0 попереджень.

A screenshot of a terminal window with a dark blue background. The text is displayed in a light blue monospaced font. The output shows the Java version, the compiler command used, and the successful result of the compilation.

```
Java / OpenJDK 21 - build
Actual compiler and program output
javac 21.0.12.1
javac -encoding UTF-8 -Xlint:all -d out lab-01/src/Main.java
Exit code: 0. Compilation successful; no warnings.
```

Рисунок 1. Скріншот збереженого фактичного виводу компілятора, відкритого як локальна HTML-сторінка. Початковий журнал — `evidence/build.txt`.

Результати виконання

```
Java / OpenJDK 21 - run
Actual compiler and program output

Лабораторна робота №1. Варіант 22
Виконавець: Мирослав Шевчук

а) Порівняння точності
6/11:  $\Delta = 0,0004545455$ ;  $\delta = 0,08333333\%$ 
 $\sqrt{83}$ :  $\Delta = 0,0004335791$ ;  $\delta = 0,00475915\%$ 
Точніша рівність:  $\sqrt{83} \approx 9,11$ 

б) Округлення початкових правильних цифр
Результат: 3,78
Похибка округлення: 0,0032
Гранична абсолютна похибка: 0,0075
Усі цифри правильні у вузькому сенсі:
 $3,8 \pm 0,0211$ 

в) Правильні цифри у вузькому розумінні
Гранична абсолютна похибка: 0,0005
Відносна похибка ( $\Delta/a$ ): 0,01867065%
Строга межа ( $\Delta/(a-\Delta)$ ): 0,01867414%
У широкому сенсі:  $\Delta = 0,001$ ;  $\delta (\Delta/a) = 0,03734130\%$ 
```

Рисунок 2. Скріншот фактичного виводу програми. Журнал виконання — evidence/run.txt. Результати відповідають ручним розрахункам.

Висновок

Порівняно точність двох наближень, виконано округлення з урахуванням початкової похибки та визначено граничні похибки числа 2,678. Програма Java реалізує всі три пункти й окремо перевіряє правильність цифр після округлення.